

Correction

Baccalauréat Sciences & Technologie

Session : Rattrapage 2023

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (3 pts)

On considère la suite numérique (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \frac{u_n - 2}{2u_n + 5}$

1 - Montrons que pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_n > -1$

Raisonnons par récurrence

✓ Pour $n = 0$; on a $u_0 = 0 > -1$, donc la propriété est vraie pour $n = 0$

✓ Soit $n \in \mathbb{N}$, supposons que $u_n > -1$ est montrons que $u_{n+1} > -1$

$$u_{n+1} - (-1) = u_{n+1} + 1 = \frac{u_n - 2}{2u_n + 5} + 1 = \frac{u_n - 2 + 2u_n + 5}{2u_n + 5} = \frac{3u_n + 3}{2u_n + 5} = \frac{3(u_n + 1)}{2u_n + 5}$$

Or d'après l'hypothèse on a $u_n > -1$ donc $u_n + 1 > 0$ et $2u_n > -2$

Donc $3(u_n + 1) > 0$ et $2u_n + 5 > 3 > 0$, d'où : $u_{n+1} + 1 > 0$ c.à.d. $u_{n+1} > -1$

✓ D'après le principe de la récurrence on a $(\forall n \in \mathbb{N}), u_n > -1$

2 - Montrons que la suite (u_n) est décroissante, puis déduisons que (u_n) est convergente

↪ Montrons que la suite (u_n) est décroissante

Soit $n \in \mathbb{N}$

$$\text{On a } u_{n+1} - u_n = \frac{u_n - 2 - 2u_n^2 - 5u_n}{2u_n + 5} - u_n = \frac{u_n - 2}{2u_n + 5} = \frac{-2u_n^2 - 4u_n - 2}{2u_n + 5} = \frac{-2(u_n + 1)^2}{2u_n + 5} < 0$$

Donc u_n est décroissante

↪ Déduisons que (u_n) est convergente

(u_n) est décroissante est minorée par -1 , donc (u_n) est convergente

3 - On pose $v_n = \frac{3}{1 + u_n}$ pour tout n de $\mathbb{N}$

a) Montrons que (v_n) est une suite arithmétique de raison 2 puis déterminons son premier terme

Soit $n \in \mathbb{N}$, on a $v_{n+1} - v_n = \frac{3}{1+u_{n+1}} - \frac{3}{1+u_n}$, or $1+u_{n+1} = u_{n+1} + 1 = \frac{3(u_n+1)}{2u_n+5}$

Donc $v_{n+1} - v_n = \frac{3}{\frac{3(u_n+1)}{2u_n+5}} - \frac{3}{1+u_n} = \frac{2u_n+5}{u_n+1} - \frac{3}{1+u_n} = \frac{2u_n+5-3}{u_n+1} = \frac{2(u_n+1)}{u_n+1} = 2$

D'où (v_n) est une suite arithmétique de raison 2

et de premier terme : $v_0 = \frac{3}{1+u_0} = \frac{3}{1+0}$

$v_0 = 3$

b) Exprimons u_n en fonction de n , pour tout n de $\mathbb{N}$ et déduisons la limite de (u_n)

Exprimons u_n en fonction de n , pour tout n de $\mathbb{N}$

Soit n de $\mathbb{N}$

On a (v_n) est une suite arithmétique de raison $r = 2$ et de premier terme $v_0 = 3$ _ Donc son terme général s'écrit : $v_n = v_0 + rn = 3 + 2n$

Or $v_n = \frac{3}{1+u_n}$ donc $1+u_n = \frac{3}{v_n}$ c.à.d. $u_n = \frac{3}{v_n} - 1$

D'où $u_n = \frac{3}{3+2n} - 1$

Déduisons la limite de (u_n)

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{3}{3+2n} - 1 \right)$

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -1$

Car $\lim_{n \rightarrow +\infty} (3+2n) = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3}{3+2n} = 0$

4 - On pose $w_n = e^{3-v_n}$ et $S_n = w_0 + w_1 + w_2 + \dots + w_n$ pour tout n de $\mathbb{N}$

a) Montrons que (w_n) est une suite géométrique et déterminons sa raison et son premier terme

On a $\forall n \in \mathbb{N}$; $v_n = 2n + 3$, donc : $w_n = e^{3-(2n+3)} = e^{3-2n-3} = e^{-2n}$; $\forall n \in \mathbb{N}$

On a $w_{n+1} = e^{-2(n+1)} = e^{-2n-2} = e^{-2n}e^{-2} = e^{-2}e^{-2n} = e^{-2}w_n$

Donc (w_n) est une suite géométrique de raison $q = e^{-2}$

Et de premier terme : $w_0 = e^{-2 \times 0} = e^0 = 1$

b) Calculons la limite de la somme S_n

S_n est la somme de n termes successifs d'une suite géométrique (w_n) de raison $q = e^{-2}$ et de premier terme $w_0 = 1$

Donc : $S_n = w_0 + w_1 + \dots + w_n = w_0 \times \left[\frac{1-q^{n+1}}{1-q} \right] = 1 \times \left[\frac{1-(e^{-2})^{n+1}}{1-e^{-2}} \right] = \frac{1-(e^{-2})^{n+1}}{1-e^{-2}}$

Par suite : $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1-(e^{-2})^{n+1}}{1-e^{-2}}$

Alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \frac{1}{1-e^{-2}}$

Car $-1 < e^{-2} < 1$ et donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} (e^{-2})^{n+1} = 0$

Exercice 2 : (3 pts)

L'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, soient les points $A(2; 1; 2)$, $B(-2; 0; 5)$, $C(4; -5; 7)$ et $\Omega(1; -1; 0)$

Soit (S) la sphère de centre Ω et de rayon $R = 3$

On pose $\vec{u} = \overrightarrow{\Omega A}$

- 1 - a) Montrons que : $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = 13\vec{u}$ et déduisons que les points A , B et C ne sont pas alignés

On a : $\overrightarrow{AB}(4; -1; 3)$ et $\overrightarrow{AC}(2; -6; 5)$

$$\begin{aligned} \text{D'où : } \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} &= \begin{vmatrix} -1 & -6 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} -4 & 2 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} -4 & 2 \\ -1 & -6 \end{vmatrix} \vec{k} \\ &= (-5 + 18)\vec{i} - (-20 - 6)\vec{j} + (24 + 2)\vec{k} \\ &= 13\vec{i} + 26\vec{j} + 26\vec{k} \\ &= 13(\vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}) \end{aligned}$$

On a $\overrightarrow{\Omega A}(2 - 1; 1 - (-1); 2 - 0)$

Donc $\overrightarrow{\Omega A}(1; 2; 2)$ Alors $\vec{u}(1; 2; 2)$ par conséquence : $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = 13\vec{u}$

On a $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} \neq \vec{0}$, donc les points A , B et C ne sont pas alignés

- b) Vérifions que $x + 2y + 2z - 8 = 0$ est une équation cartésienne du plan (ABC)

L'équation cartésienne du plan (ABC) s'écrit : $(ABC) : ax + by + cz + d = 0$

Et $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}(1; 2; 2)$ est un vecteur normal au plan (ABC) , donc $(ABC) : x + 2y + 2z + d = 0$

Or $A \in (ABC)$, donc $x_A + 2y_A + 2z_A + d = 0$, c.à.d. $2 + 2 + 4 + d = 0$, donc $d = -8$

Par conséquence $(ABC) : x + 2y + 2z - 8 = 0$

- c) Montrons que le plan (ABC) est tangent à la sphère (S) au point A

$$\begin{aligned} \text{On a } d(\Omega; (ABC)) &= \frac{|x_\Omega + 2y_\Omega + 2z_\Omega - 8|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2}} = \frac{|1 + 2 \times (-1) + 2 \times 0| - 8}{\sqrt{9}} = \frac{|1 - 2 - 8|}{3} = \\ &= \frac{|-9|}{3} = 3 = R \end{aligned}$$

Donc le plan (ABC) est tangent à la sphère (S)

Et puisque $\vec{u} = \overrightarrow{\Omega A}$ est un vecteur normal au plan (ABC) , alors A est le projeté orthogonal de Ω sur le plan (ABC) Donc (ABC) est tangent à (S) au point A

- 2 - Soient (P) le plan d'équation $3x + 4y + z + 1 = 0$ et (Δ) la droite passant par A et orthogonale au plan (P)

- a) Montrons que (Δ) coupe (P) au point $H\left(\frac{1}{2}; -1; \frac{3}{2}\right)$

On a $(P) : 3x + 4y + z + 1 = 0$, donc $\vec{v}(3; 4; 1)$ est un vecteur normal au plan (P)

Et puisque $(P) \perp (\Delta)$, donc $\vec{v}$ est un vecteur directeur de la droite (Δ) passant par

$$A(2; 1; 2)$$

Donc une représentation paramétrique de (Δ) s'écrit : $(\Delta) : \begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = 1 + 4t ; t \in \mathbb{R} \\ z = 2 + t \end{cases}$

$$M(x; y; z) \in (\Delta) \cap (P) \Leftrightarrow \begin{cases} 3x + 4y + z + 1 = 0 \\ x = 2 + 3t \\ y = 1 + 4t ; t \in \mathbb{R} \\ z = 2 + t \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow 3(2 + 3t) + 4(1 + 4t) + 2 + t + 1 = 0 \Leftrightarrow 26t + 13 = 0 \Leftrightarrow t = -\frac{1}{2}$$

Donc (Δ) coupe (P) en un seul point H de coordonnées : $\begin{cases} x_H = 2 + 3 \times \frac{-1}{2} = \frac{1}{2} \\ y_H = 1 + 4 \times \frac{-1}{2} = -1 \\ z_H = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \end{cases}$

D'où $H(\frac{1}{2}; -1; \frac{3}{2})$ est le point d'intersection de (Δ) et (P)

- b) Déterminons les coordonnées de D tel que H soit milieu de $[AD]$

H est le milieu du segment $[AD]$

Donc : $x_H = \frac{x_A + x_D}{2}$ et $y_H = \frac{y_A + y_D}{2}$ et $z_H = \frac{z_A + z_D}{2}$

Donc : $\frac{1}{2} = \frac{2 + x_D}{2}$ et $-1 = \frac{1 + y_D}{2}$ et $\frac{3}{2} = \frac{2 + z_D}{2}$

Donc : $1 = 2 + x_D$ et $-2 = 1 + y_D$ et $3 = 2 + z_D$

Donc : $x_D = -1$ et $y_D = -3$ et $z_D = 1$

Alors $D(-1; -3; 1)$

3 - Soit (Q) le plan passant D et de vecteur normal $\overrightarrow{\Omega D}$

- a) Montrons que le plan (Q) est tangent à la sphère (S) en D

On a $\overrightarrow{\Omega D}$ est un vecteur normal au plan (Q) et $D \in (Q)$, alors $d(\Omega, (Q)) = \Omega D$

Et puisque : $\Omega D = \sqrt{(-1 - 1)^2 + (-3 + 1)^2 + (1 - 0)^2} = \sqrt{4 + 4 + 1} = \sqrt{9} = 3$

Donc $d(\Omega, (Q)) = \Omega D = 3 = R$ donc le plan (Q) est tangent à la sphère (S) en D

(car D est le projeté orthogonal de Ω sur (Q))

- b) Montrons que les plans (Q) et (ABC) se coupent suivant la droite (BC)

On a le plan (ABC) est de vecteur normal $\vec{u}(1; 2; 2)$, et le plan (Q) est de vecteur normal $\overrightarrow{\Omega D}(-2; -2; 1)$

Ces deux vecteurs ne sont pas colinéaires (car il n'existe pas de réel k tel que $\vec{u} = k\overrightarrow{\Omega D}$)

Donc les plans (Q) et (ABC) sont sécantes

Soit $M(x; y; z)$ un point de l'espace

$$M \in (Q) \Leftrightarrow \overrightarrow{MD} \cdot \overrightarrow{\Omega D} = 0 \Leftrightarrow -2(-1-x) - 2(-3-y) + 1-z = 0$$

$$\Leftrightarrow 2 + 2x + 6 + 2y + 1 - z = 0$$

$$\Leftrightarrow 2x + 2y + z + 9 = 0 \text{ (c'est une équation cartésienne de } (Q))$$

Montrons que $B \in (Q)$ et $C \in (Q)$

$$\text{On a } 2x_B + 2y_B + z_B + 9 = -4 + 0 - 5 + 9 = 0, \text{ et } 2x_C + 2y_C + z_C + 9 = 8 - 10 - 7 + 9 = 0$$

W Donc $B \in (Q)$ et $C \in (Q)$

Et puisque B et C sont deux points distincts appartiens au plans (ABC) et (Q)

Alors les plans (Q) et (ABC) se coupent suivant la droite (BC)

Exercice 3 : (3 pts)

1 - On considère le nombre complexe : $a = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i$

a) Montrons que $a = \sqrt{3} \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)$

$$\text{On a : } a = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i, \text{ donc } |a| = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{3}{4}\right) + \left(\frac{9}{4}\right)} = \sqrt{\left(\frac{12}{4}\right)} = \sqrt{3}$$

$$\text{D'où : } a = \sqrt{3} \left(\frac{1}{2} + i \frac{3}{2\sqrt{3}} \right) = \sqrt{3} \left(\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$\text{Donc : } a = \sqrt{3} \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)$$

b) Déduisons que a^{2022} est un nombre réel

$$\text{On a : } a = \sqrt{3} \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right), \text{ donc } a^{2022} = \left[\sqrt{3} \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) \right]^{2022}$$

$$a^{2022} = \sqrt{3}^{2022} \left(\cos \frac{2022\pi}{3} + i \sin \frac{2022\pi}{3} \right)$$

$$a^{2022} = \left(\sqrt{3}^2 \right)^{1011} (\cos 674\pi + i \sin 674\pi)$$

$$a^{2022} = 3^{1011} (1 + i \times 0) = 3^{1011} \in \mathbb{R}$$

Donc a^{2022} est un nombre réel

2 - On considère les points $A(a)$ et $B(\bar{a})$ dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$

Déterminons une mesure de l'angle de la rotation R de centre O et qui transforme B en A
 R est la rotation de centre O et d'angle θ et qui transforme B en A

$$\text{Donc : } R(B) = A \text{ signifie } z_A - z_O = e^{i\theta}(z_B - z_O)$$

$$\text{donc } \frac{z_A}{z_B} = e^{i\theta}, \text{ c.à.d. } \frac{a}{\bar{a}} = e^{i\theta}, \text{ donc } \frac{\sqrt{3}e^{i\frac{\pi}{3}}}{\sqrt{3}e^{-i\frac{\pi}{3}}} = e^{i\theta}, \text{ donc } e^{i\frac{\pi}{3} + i\frac{\pi}{3}} = e^{i\theta}, \text{ donc } e^{i\frac{2\pi}{3}} = e^{i\theta}$$

Donc $\frac{2\pi}{3}$ est une mesure de l'angle de la rotation R

3 - Considérons dans $\mathbb{C}$ l'équation : $(E_\alpha) : z^2 - \sqrt{3}z + \alpha = 0$ avec $\alpha \in \mathbb{R}$ et $\alpha \neq 0$

Soient z et $\bar{z}$ les deux racines complexes conjuguées de l'équation E_α

Soient les points $M(z)$, $N(\bar{z})$ et $P(\sqrt{3})$ du plan complexe

0.5

- a) Justifions que $\alpha > \frac{3}{4}$ et que $\alpha = z\bar{z}$

Pour que l'équation (E_α) admette deux racines complexes conjuguées, il faut que son discriminant Δ soit strictement inférieur à 0, c.à.d. $\Delta < 0$

c.à.d. $(-\sqrt{3})^2 - 4\alpha < 0$, donc $3 - 4\alpha < 0$, donc $3 < 4\alpha$

Alors : $\alpha > \frac{3}{4}$

Et on a $z\bar{z} = \frac{\alpha}{1} = \alpha$ (le produit des solutions z_1 et z_2 d'une équation de deuxième degré de type $az^2 + bz + c = 0$ est égale à $z_1 \times z_2 = \frac{c}{a}$)

0.5

- b) Montrons que : $|z| = |z - \sqrt{3}|$

L'équation (E_α) admet deux solutions z et $\bar{z}$

Alors $z + \bar{z} = \frac{-(-\sqrt{3})}{1} = \sqrt{3}$ (la somme des solutions z_1 et z_2 d'une équation de deuxième degré de type $az^2 + bz + c = 0$ est égale à $z_1 + z_2 = -\frac{b}{a}$)

D'où : $\bar{z} = \sqrt{3} - z$, donc $|\bar{z}| = |\sqrt{3} - z|$

Et comme $|\bar{z}| = |z|$ et $|\sqrt{3} - z| = |\sqrt{3} - z|$

Donc $|z| = |z - \sqrt{3}|$

0.5

- c) Déduisons que M et N appartiennent à (Δ) la médiatrice de $[OP]$

On a $|z| = |z - \sqrt{3}|$ alors $OM = PM$, donc $M \in (\Delta)$

Et on a $|z| = |z - \sqrt{3}|$, donc $OM = PM$, alors M appartient à la médiatrice (Δ) du segment $[OP]$

Et on a $|z| = |z - \sqrt{3}|$ donc $|\bar{z}| = |\bar{z} - \sqrt{3}|$, donc $|\bar{z}| = |\bar{z} - \sqrt{3}|$ donc $ON = NP$, alors N appartient à la médiatrice (Δ) du segment $[OP]$

Finalement M et N appartiennent à la médiatrice (Δ) du segment $[OP]$

0.5

- d) Déterminons la valeur de α pour laquelle $|z - \sqrt{3}| = \sqrt{3}$ et déduisons dans ce cas les points d'intersection de (Δ) et le cercle de centre P et de rayon $\sqrt{3}$

On a $|z - \sqrt{3}| = \sqrt{3}$ et on a $|z| = |z - \sqrt{3}|$, donc $|z| = \sqrt{3}$

Et puisque $\alpha = z\bar{z}$ et $z\bar{z} = |z|^2$, donc $\alpha = |z|^2 = \sqrt{3}^2$

Donc $\alpha = 3$

On a $M(z) \in (\Delta)$, donc $|z - \sqrt{3}| = \sqrt{3}$, donc $|z_M - z_P| = \sqrt{3}$, donc $MP = \sqrt{3}$

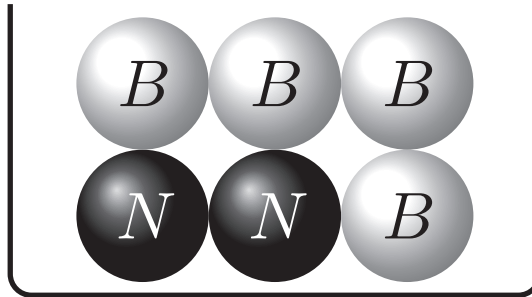
Et on a $N(\bar{z}) \in (\Delta)$, donc $|\bar{z} - \sqrt{3}| = \sqrt{3}$, donc $|z_N - z_P| = \sqrt{3}$, donc $NP = \sqrt{3}$

D'où les points M et N appartiennent au cercle de centre P et de rayon $\sqrt{3}$

Par conséquent M et N sont les points d'intersection de la droite (Δ) et le cercle de centre P et de rayon $\sqrt{3}$

Exercice 4 : (3 pts)

Une urne contient *quatre* boules blanches et *deux* boules noires, indiscernables au toucher



Dans cette exercice, on va utiliser les combinaisons C_n^p

1 - On tire au hasard et simultanément *deux* boules de l'urne

$$\text{On a } \text{Card}(\Omega) = C_6^2 = \frac{6!}{2!(6-2)!} = \frac{6!}{2!4!} = \frac{6 \times 5 \times 4!}{2!4!} = \frac{30}{2} = 15$$

a) Calculons la probabilité de l'événement A : " Tirer au moins une boule noire "

L'événement A est équivalent à tirer deux boules noires ou une boule noir et une boule blanche

$$p(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{C_2^1 C_4^1 + C_2^2}{15} = \frac{2 \times 4 + 1}{15} = \frac{9}{15}$$

Donc $p(A) = \frac{3}{5}$

b) Soit l'événement B : " Obtenir *deux* boules de même couleur ". Montrer que $p(B) = \frac{7}{15}$

L'événement B est équivalent à tirer deux boules noires ou deux boules blanches

$$p(B) = \frac{\text{Card}(B)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{C_2^2 + C_4^2}{15} = \frac{1 + 6}{15}$$

Donc $p(B) = \frac{7}{15}$

c) On répète cette expérience **cinq** fois en remettant dans l'urne les boules tirées, après chaque tirage

Quelle est la probabilité pour que l'événement B soit réalisé trois fois

On va utiliser une variable aléatoire binomiale Y de paramètres $n = 5$ et $p = \frac{7}{15}$

$$p(Y = 3) = C_5^3 p(B)^3 (1 - p(B))^2 = 10 \times \left(\frac{7}{15}\right)^3 \left(1 - \frac{7}{15}\right)^2$$

$$p(Y = 3) = 10 \times \left(\frac{7}{15}\right)^3 \left(\frac{8}{15}\right)^2 = \frac{10 \times 7^3 \times 8^2}{15^3 \times 15^2}$$

Donc $p(Y = 3) = \frac{43904}{158875}$

2 - Dans cette question, on tire des boules de l'urne, une après l'autre et sans remise et on arrête le tirage lorsqu'on obtient une boule *blanche* pour la première fois

Soit X la variable aléatoire qui est égale au nombre de tirages effectués dans cette expérience

a) Justifions que les valeurs prises par X sont : 1 ; 2 et 3

➡ Si la première boule tirée est blanche, on arrête donc l'expérience au premier tirage, donc X peut avoir la valeur 1

➡ Si la première boule tirée est noire et la seconde est blanche, on arrête donc l'expérience au deuxième tirage, donc X peut avoir la valeur 2

➡ Si les deux premières boules tirées sont noire, et la troisième est blanche, on arrête donc l'expérience au troisième tirage, donc X peut avoir la valeur 3

D'où : $X(\Omega) = \{1; 2; 3\}$

b) Montrons que $p(X = 2) = \frac{4}{15}$

$X = 2$ signifie que la première boule tirée est noire et la seconde boule tirée est blanche

$$p(X = 2) = \frac{A_2^1 A_4^1}{A_6^2} = \frac{2 \times 4}{30} = \frac{8}{30}, \text{ donc } p(X = 2) = \frac{4}{15}$$

c) Déterminons la loi de probabilité de la variable aléatoire X

➡ $X = 1$ signifie que la première boule tirée est blanche : $p(X = 1) = \frac{A_4^1}{A_6^1} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$

➡ $X = 2$ signifie que la première boule tirée est noire et la seconde boule tirée est blanche : $p(X = 2) = \frac{4}{15}$

➡ $X = 3$ signifie que les deux premières boules tirées sont noires et la troisième boule tirée est blanche : $p(X = 3) = \frac{A_2^1}{A_6^1} \times \frac{A_1^1}{A_5^1} \times \frac{A_4^1}{A_4^1} = \frac{2}{6} \times \frac{1}{5} \times \frac{1}{1} = \frac{2}{30} = \frac{1}{15}$

x_i	1	2	3
$p(X = x_i)$	$\frac{2}{3}$	$\frac{4}{15}$	$\frac{1}{15}$

d) Quelle est la probabilité d'obtenir au moins une boule noire ?

La probabilité d'obtenir au moins une boule noire c'est équivalente à avoir une ou deux boules noires, c.à.d. $X = 2$ ou $X = 3$

$$\text{Donc } p = p(X = 2) + p(X = 3) = \frac{4}{15} + \frac{1}{15} = \frac{5}{15}$$

$$\text{Alors } p = \frac{1}{3}$$

Problème : (8 pts)

On considère la fonction numérique f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\begin{cases} f(x) = (x-1)^2 e^{x(2-x)} ; x \leq 2 \\ f(x) = 1 + (x-2)^2 \ln(x-2) ; x > 2 \end{cases}$$

Soit $(\mathcal{C})$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 1 cm)

1 - Montrons que la fonction f est continue au point 2

On a f est continue à gauche de 2 et on a $f(2) = 1$

Et on a : $\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x < 2}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x < 2}} (1 - (x-2)^2 \ln(x-2))$

On pose : $X = x - 2$ (si $x \rightarrow 2^+$ alors $X \rightarrow 0^+$)

On obtient : $\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x > 2}} f(x) = \lim_{\substack{X \rightarrow 0 \\ X > 0}} (1 - X^2 \ln X) = 1 = f(2)$ (car $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x^n \ln x = 0$)

D'où f est continue à droite de 2

Par suite f est continue au point 2

2 - a) Vérifions que pour tout $x < 2$ et $x \neq 0$; $\frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = x e^{x(2-x)} - x \cdot \frac{e^{x(2-x)} - 1}{x(2-x)}$

Soit x un réel non nul tel que : $x < 2$

$$\begin{aligned} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} &= \frac{(x-1)e^{x(2-x)} - 1}{x - 2} \\ &= \frac{x^2 e^{x(2-x)} - 2x e^{x(2-x)} + e^{x(2-x)} - 1}{x - 2} \\ &= \frac{(x^2 - 2x)e^{x(2-x)} - 2}{x - 2} + \frac{e^{x(2-x)} - 1}{x - 2} \\ &= \frac{x(x-2)e^{x(2-x)} - 2}{x - 2} - x \cdot \frac{e^{x(2-x)} - 1}{x(2-x)} \\ &= x e^{x(2-x)} - x \cdot \frac{e^{x(2-x)} - 1}{x(2-x)} \end{aligned}$$

$$\text{Donc } \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = x e^{x(2-x)} - x \cdot \frac{e^{x(2-x)} - 1}{x(2-x)}$$

b) Montrons que f est dérivable à gauche en 2

$$\begin{aligned} \text{On a } \lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x < 2}} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} &= \lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x < 2}} x e^{x(2-x)} - x \cdot \frac{e^{x(2-x)} - 1}{x(2-x)} \\ &= 2e^0 - 2 \left(\text{car } \lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x < 2}} \frac{e^{x(2-x)} - 1}{x(2-x)} = 1 \text{ on posant } X = x(2-x) \right) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Donc f est dérivable à gauche en 2 et on a : $f'_g(2) = 0$

c) Montrons que f est dérivable en 2 et que $f'(2) = 0$ puis interpréter géométriquement le résultat

$$\begin{aligned} \lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x > 2}} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} &= \lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x > 2}} \frac{1 + (x-2)^2 \ln(x-2) - 1}{x - 2} \\ &= \lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x > 2}} \frac{(x-2)^2 \ln(x-2)}{x - 2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{On a } &= \lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x > 2}} (x-2) \ln(x-2) \\ &= 0 \text{ (on posant } X = x-2) \end{aligned}$$

Donc f est dérivable à droite en 2 et on a : $f'_d(2) = 0$

Conclusion : f est dérivable à droite et à gauche en 2 et $f'_g(2) = f'_d(2) = 0$

Donc f est dérivable en 2 et $f'(2) = 0$

Par conséquent $(\mathcal{C})$ admet une tangente horizontale au point $I(2; f(2))$

3 - a) Vérifions que pour tout $x \leq 2$, $f(x) = x(x-2)e^{x(2-x)} + e^{x(2-x)}$

Soit $x \geq 2$

$$\begin{aligned} \text{On a } f(x) &= (x-1)^2 e^{x(2-x)} \\ &= x^2 e^{x(2-x)} - 2x e^{x(2-x)} + e^{x(2-x)} \\ &= (x^2 - 2x) e^{x(2-x)} + e^{x(2-x)} \end{aligned}$$

Donc $f(x) = x(x-2)e^{x(2-x)} + e^{x(2-x)}$

b) Calculons $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et interprétons géométriquement le résultat

$$\text{On a } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (x(x-2)e^{x(2-x)} + e^{x(2-x)})$$

On pose $X = x(2-x)$ (si $x \rightarrow -\infty$ alors $X \rightarrow -\infty$)

On obtient : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{X \rightarrow -\infty} (-Xe^X + e^X) = 0$ (car $\lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x = 0$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$)

Donc $\mathcal{C}_f$ admet une tangente horizontale d'équation $y = 0$ au voisinage de $-\infty$

c) Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ puis interpréter géométriquement le résultat

$$\text{On a } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (1 + (x-2)^2 \ln(x-2)) = +\infty \quad (\text{car } \lim_{x \rightarrow +\infty} (x-2) = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x-2) = +\infty)$$

$$\text{Et on a } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + (x-2)^2 \ln(x-2)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} + \frac{(x-2)^2}{x} \ln(x-2) \right) = +\infty$$

$$(\text{car } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x-2)^2}{x} = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x-2) = +\infty)$$

Donc $(\mathcal{C}_f)$ admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de $+\infty$

4 - a) Montrons que pour tout $x < 2$, $f'(x) = 2x(x-1)(2-x)e^{x(2-x)}$

$$\text{Soit } x < 2; \text{ on a } f(x) = (x-1)^2 e^{x(2-x)}$$

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit et composé de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$ et on a

$$\begin{aligned} f'(x) &= ((x-1)^2 e^{x(2-x)})' \\ &= ((x-1)^2)' e^{x(2-x)} + (x-1)^2 (e^{x(2-x)})' \\ &= 2(x-1)e^{x(2-x)} + (x-1)^2 (x(2-x))' e^{x(2-x)} \\ &= 2(x-1)e^{x(2-x)} + (x-1)^2 (-2x+2) e^{x(2-x)} \\ &= 2(x-1)e^{x(2-x)} - 2(x-1)^2 (x-1) e^{x(2-x)} \\ &= (x-1)e^{x(2-x)} (2 - 2(x-1)^2) \\ &= (2 - 2(x-1)^2) (x-1) e^{x(2-x)} \\ &= (2 - 2(x^2 - 2x + 1)) (x-1) e^{x(2-x)} \\ &= (2 - 2x^2 + 4x - 2) (x-1) e^{x(2-x)} \\ &= (-2x^2 + 4x) (x-1) e^{x(2-x)} \end{aligned}$$

Donc $f'(x) = 2x(2-x)(x-1)e^{x(2-x)}$

0.5

b) Montrons que pour tout $x > 2$, $f'(x) = (x-2)(1+2\ln(x-2))$ Soit $x \geq 2$; on a $f(x) = 1 + (x-2)^2 \ln(x-2)$ f est dérivable sur $]2; +\infty[$ comme produit et composé de fonctions dérivables sur $]2; +\infty[$

et on a

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= (1 + (x-2)^2 \ln(x-2))' \\
 &= 0 + ((x-2)^2)' \ln(x-2) + (x-2)^2 (\ln(x-2))' \\
 &= 2(x-2) \ln(x-2) + (x-2)^2 \frac{1}{x-2} \\
 &= 2(x-2) \ln(x-2) + (x-2)
 \end{aligned}$$

Donc $f'(x) = (x-2)(2\ln(x-2) + 1)$

0.5

c) Résolvons dans l'intervalle $]2; +\infty[$, l'inéquation $1 + 2\ln(x-2) \leq 0$

$$\begin{aligned}
 1 + 2\ln(x-2) < 0 &\Leftrightarrow 2\ln(x-2) < -1 \\
 &\Leftrightarrow \ln(x-2) < \frac{-1}{2} \\
 &\Leftrightarrow x-2 < e^{\frac{-1}{2}} & \text{Donc } S =]-\infty; 2 + \frac{1}{\sqrt{e}}[\cap]2; +\infty[\\
 &\Leftrightarrow x < e^{\frac{-1}{2}} + 2 \\
 &\Leftrightarrow x < 2 + \frac{1}{\sqrt{e}}
 \end{aligned}$$

D'où $S =]2; 2 + \frac{1}{\sqrt{e}}[$

0.75

d) Étudions le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$ puis dressons le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$ ➡ Sur l'intervalle $]-\infty; 2[$ on a $(2-x)e^{x(2-x)} > 0$ et on a :

x	$-\infty$	0	1	2	
$2x(x-1)$	+	0	-	0	+

Alors

x	$-\infty$	0	1	2	
$f'(x)$	+	0	-	0	+

➡ Sur l'intervalle $]2; +\infty[$ on a $x-2 > 0$, alors le signe de $f'(x)$ est celui de $1+2\ln(x-2)$

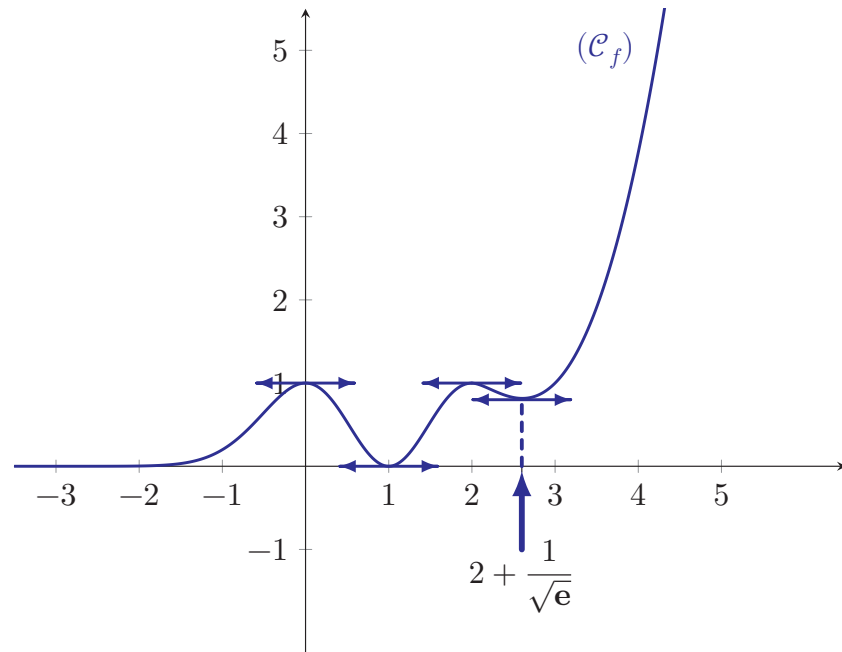
et on a :

x	2	$2 + \frac{1}{\sqrt{e}}$	$+\infty$
$1 + 2\ln(x-2)$	-	0	+
$f'(x)$	-	0	+

Le tableau de variation de f sur $\mathbb{R}$ est :

x	$-\infty$	0	1	2	$2 + \frac{1}{\sqrt{e}}$	$+\infty$	
$f'(x)$		+	0	-	0	+	
f			1		1	$f\left(2 + \frac{1}{\sqrt{e}}\right)$	$+\infty$

- 5 - Construisons la courbe ($\mathcal{C}$) dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$
 (On donne : $f(3) = 1$; $2 + \frac{1}{\sqrt{e}} \approx 2.6$ et $f\left(2 + \frac{1}{\sqrt{e}}\right) \approx 0.8$)



- 6 - Soit $\lambda \in]2; 3[$

- a) Montrons, en utilisant une intégration par partie, que :

$$\int_{\lambda}^3 (x-2)^2 \ln(x-2) dx = \frac{1}{9} + \frac{1}{3}(\lambda-2)^3 \left(\frac{1}{3} - \ln(\lambda-2) \right)$$

On pose : $U(x) = \ln(x-2)$ et $V'(x) = (x-2)^2$

Alors : $U'(x) = \frac{1}{x-2}$ et $V(x) = \frac{(x-2)^3}{3}$

D'après la formule de l'intégration par partie :

$$\begin{aligned} \int_{\lambda}^3 (x-2)^2 \ln(x-2) dx &= \left[\frac{1}{3}(x-2)^3 \ln(x-2) \right]_{\lambda}^3 - \frac{1}{3} \int_{\lambda}^3 (x-2)^2 dx \\ &= \left[\frac{1}{3}(x-2)^3 \ln(x-2) \right]_{\lambda}^3 - \frac{1}{9} [(x-2)^3]_{\lambda}^3 \\ &= \left[\frac{1}{3}(x-2)^3 \ln(x-2) - \frac{1}{9}(x-2)^3 \right]_{\lambda}^3 \\ &= \frac{1}{3} \times 1^3 \ln 1 - \frac{1}{9} \times 1^3 - \left(\frac{1}{3}(\lambda-2)^3 \ln(\lambda-2) - \frac{1}{9}(\lambda-2)^3 \right) \\ &= 0 - \frac{1}{9} + \frac{1}{3}(\lambda-2)^3 \left(\frac{1}{3} - \ln(\lambda-2) \right) \end{aligned}$$

Donc $\int_{\lambda}^3 (x-2)^2 \ln(x-2) dx = \frac{1}{9} + \frac{1}{3}(\lambda-2)^3 \left(\frac{1}{3} - \ln(\lambda-2) \right)$

0.5

b) Déduisons, en fonction de λ , l'aire $\mathcal{A}(\lambda)$ de la partie du plan délimitée par la courbe $(\mathcal{C})$ et les droites d'équations : $y = 1$; $x = \lambda$ et $x = 3$

$$\begin{aligned}
 \mathcal{A}(\lambda) &= \int_{\lambda}^3 |f(x) - y| dx \text{ ua} \\
 &= \int_{\lambda}^3 |1 + (x-2)^2 \ln(x-2) - 1| dx \text{ ua} \text{ (car } [\lambda; 3] \subset]2; +\infty[) \\
 &= \int_{\lambda}^3 |(x-2)^2 \ln(x-2)| dx \text{ ua}
 \end{aligned}$$

Et on a $x \in [\lambda; 3]$ c.à.d. $\lambda \leq x \leq 3$ donc $\lambda - 2 \leq x - 2 \leq 1$ donc $\ln(x-2) < 0$

$$\text{D'où } \mathcal{A}(\lambda) = \int_{\lambda}^3 -(x-2)^2 \ln(x-2) dx \text{ ua}$$

$$\text{Donc } \mathcal{A}(\lambda) = \left[\frac{1}{9} + \frac{1}{3}(\lambda-2)^3 \left(\ln(\lambda-2) - \frac{1}{3} \right) \right] cm^2$$

0.25

c) Calculons $\lim_{\substack{\lambda \rightarrow 2 \\ \lambda > 2}} \mathcal{A}(\lambda)$

$$\begin{aligned}
 \lim_{\substack{\lambda \rightarrow 2 \\ \lambda > 2}} \mathcal{A}(\lambda) &= \lim_{\substack{\lambda \rightarrow 2 \\ \lambda > 2}} \left(\frac{1}{9} + \frac{1}{3}(\lambda-2)^3 \left(\ln(\lambda-2) - \frac{1}{3} \right) \right) \\
 &= \lim_{\substack{\lambda \rightarrow 2 \\ \lambda > 2}} \left(\frac{1}{9} + \frac{1}{3}(\lambda-2)^3 \ln(\lambda-2) - \frac{1}{9}(\lambda-2)^3 \right)
 \end{aligned}$$

On pose $\gamma = \lambda - 2$ (si $\lambda \rightarrow 2^+$ alors $\gamma \rightarrow 0^+$)

$$\text{On obtient } \lim_{\substack{\lambda \rightarrow 2 \\ \lambda > 2}} \mathcal{A}(\lambda) = \lim_{\substack{\gamma \rightarrow 0 \\ \gamma > 0}} \left(\frac{1}{9} + \frac{1}{3}\gamma^3 \ln \gamma - \frac{1}{9}\gamma^3 \right)$$

$$\lim_{\substack{\lambda \rightarrow 2 \\ \lambda > 2}} \mathcal{A}(\lambda) = \frac{1}{9} \quad (\text{car } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x^n \ln x = 0)$$

FIN